دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شریف

تحلیل رابطه بین تحصیلات سرپرست خانوار و رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی

گروه مردد در تردد

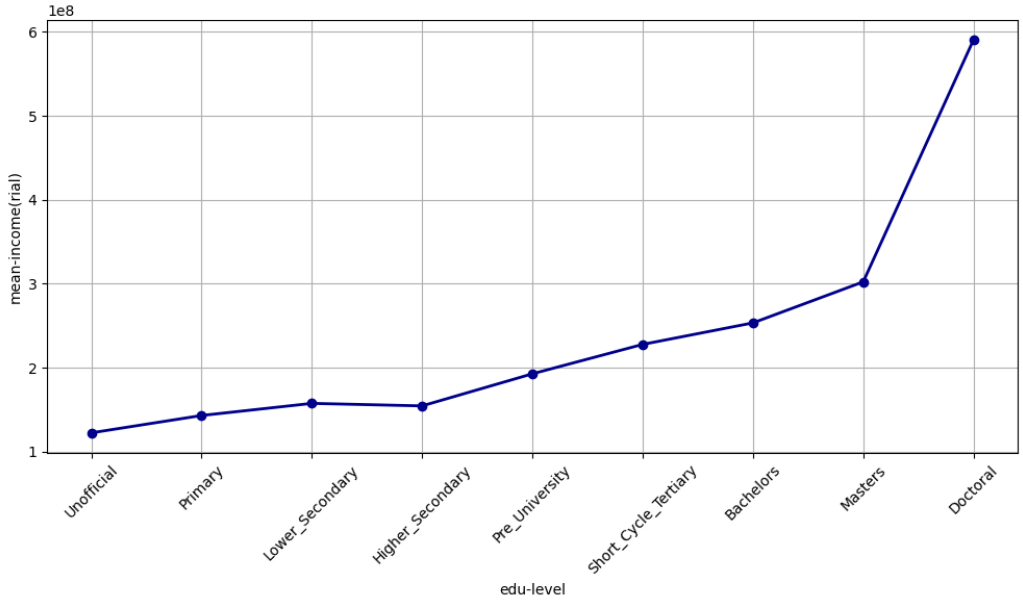
علی عبدلی مسینان

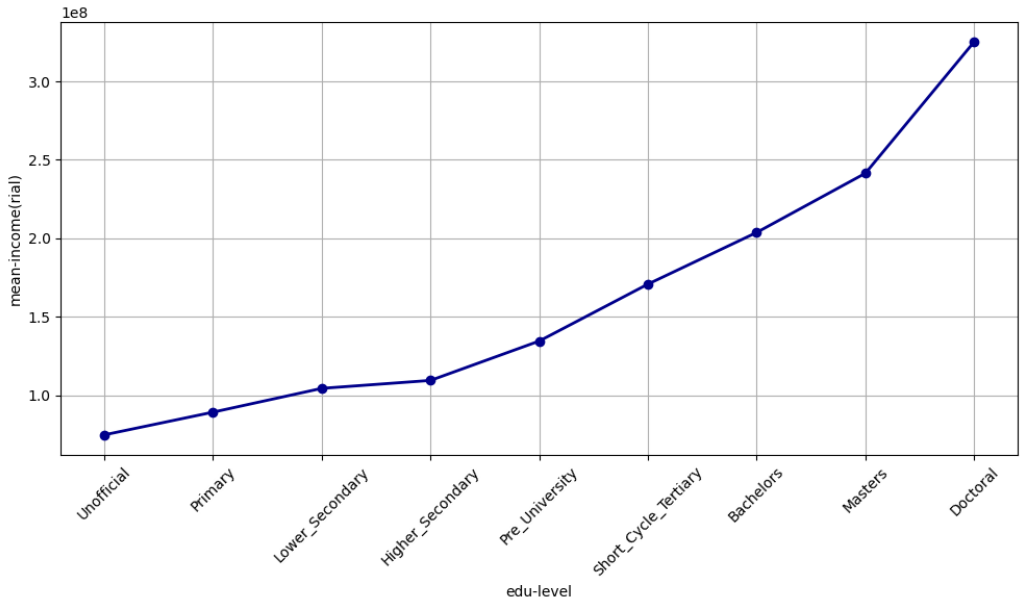
محمدرضا رحمانی

پارسا محمدی تربتی

در این بخش، رابطه بین سطح تحصیلات سرپرست خانوار و دو معیار کلیدی —— درآمد خانوار و شاخص رفاه خانوار —— مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه سنجش این است که چگونه تحصیلات سرپرست بر وضعیت اقتصادی خانوار تأثیر می‌گذارد و اینکه این اثر در میان گروه‌های مختلف (شهری/روستایی، زن/مرد و استان‌های مختلف) چگونه تغییر می‌کند. تحلیل‌ها بر روی جامعه کامل و همچنین برش جداگانه‌ای از خانوارهای کارمندی اجرا شده‌اند؛ لازم به ذکر است که در ادامه تحلیل‌ها، به‌جای «درآمد صرفاً کارمندی» از «درآمد کل سرپرست (شامل همه منابع درآمدی)» استفاده شده است تا بازتاب واقعی‌تری از وضعیت معیشتی خانوارها فراهم گردد.

در نمودارهای زیر، میانگین درآمد سرپرستان خانوار بر حسب سطح تحصیلات آنان در سال ۱۳۹۵ نمایش داده شده است؛ این نمودارها هم برای کل جامعه و هم به‌طور خاص برای زیرگروه خانوارهای کارمندی ترسیم شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سطح درآمد خانوارهای کارمند به‌طور متوسط پایین‌تر از کل جامعه است (در حالی که خودشان نیز جزئی از همان جامعه هستند).





در ادامه‌ی تحلیل، به جای متغیر کیفی «سطح تحصیلات» از متغیر کمی «تعداد سال‌های تحصیل» استفاده شده است. دلیل این انتخاب آن است که نمی‌توان فرض کرد فاصله بین همه‌ی سطوح تحصیلات یکسان است؛ برای مثال، فاصله‌ی میان کارشناسی ارشد و دکتری به‌مراتب بیشتر از فاصله‌ی

بین دبیرستان و پیش‌دانشگاهی است. برای بررسی اثر تحصیلات بر رفاه و درآمد، از مدل رگرسیون خطی استفاده شد. دو نوع مدل برآورد گردید:

۱. مدل بدون تعامل:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot Edu + \beta_2 \cdot X + \epsilon$$

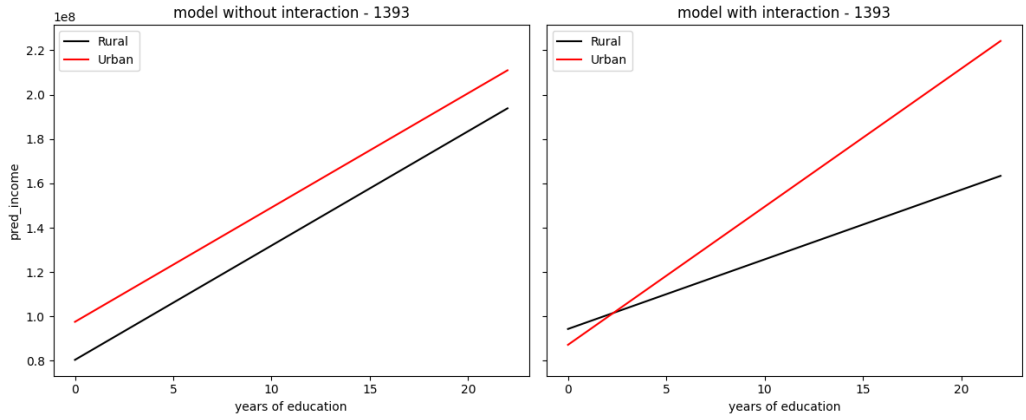
در این مدل اثر تحصیلات بر درآمد/رفاه مستقل از گروه‌ها (شهری یا روستایی) در نظر گرفته می‌شود. بنابراین خطوط پیش‌بینی موازی‌اند.

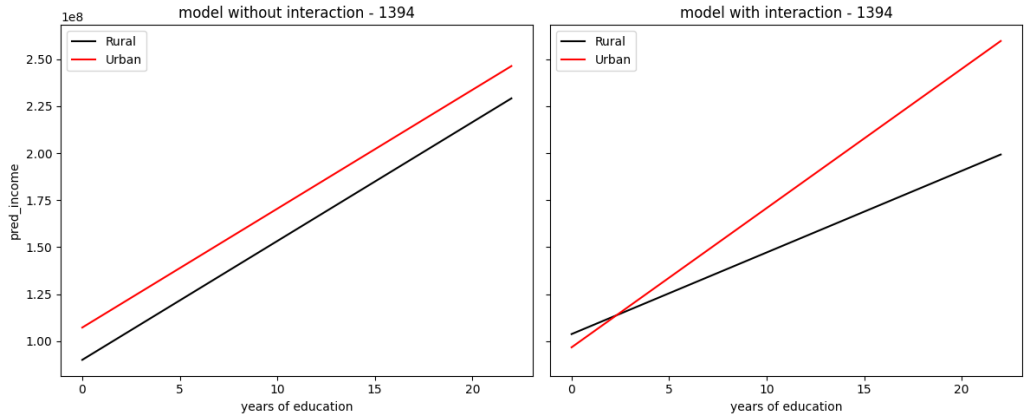
۲. مدل با تعامل:

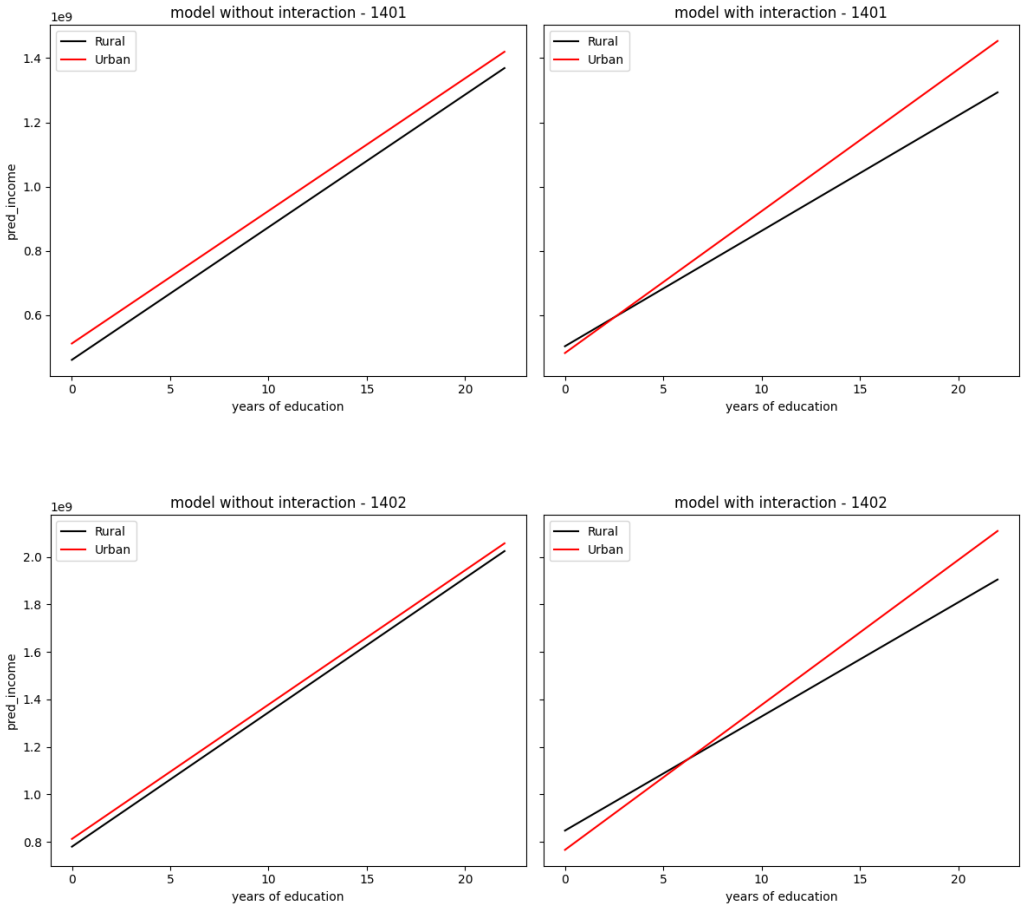
$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot Edu + \beta_2 \cdot X + \beta_3 \cdot (Edu \cdot X) + \epsilon$$

در این مدل اثر تحصیلات بسته به گروه (شهری یا روستایی) متفاوت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه شیب خطوط برای گروه‌های مختلف متفاوت است و حتی می‌تواند واگرایی یا تقاطع بین آن‌ها رخ دهد.

در ادامه نمودارهای مربوط به چهار سال ارائه شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمامی این نمودارها الگوی رفتاری مشابهی را نمایش می‌دهند.

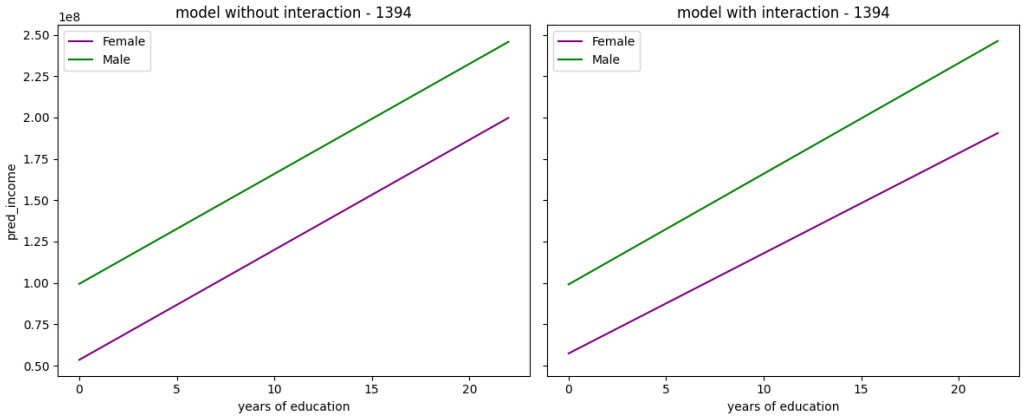






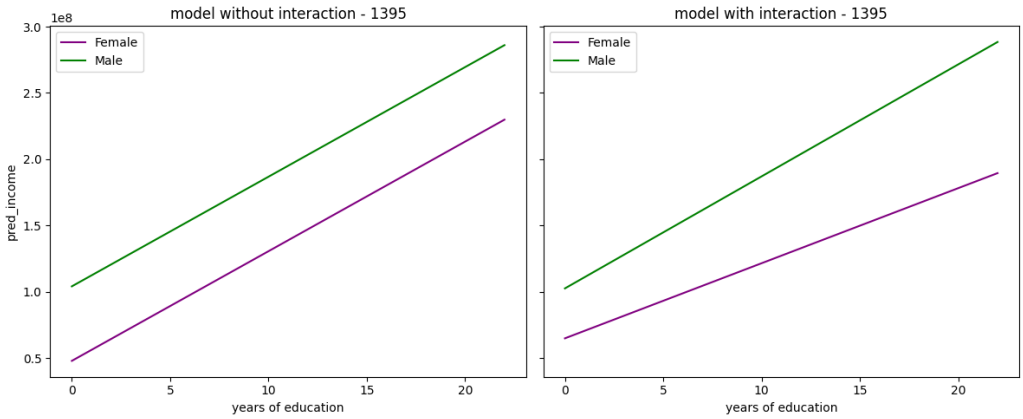
یافته‌ها نشان می‌دهد که در همه‌ی سال‌های بررسی‌شده (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲)، افزایش تحصیلات سرپرست خانوار با رشد درآمد همراه بوده است؛ اما این رشد در مناطق شهری به‌طور معناداری بیشتر از مناطق روستایی است. این تفاوت قابل انتظار است، چراکه ساختار بازار کار و فرصت‌های شغلی در شهرها نسبت به روستاها متنوع‌تر و پاداش‌دهی تحصیلات در آن‌ها بیشتر است. شایان ذکر است که مقدار p-value مربوط به ضریب متغیر تعاملی بسیار کوچک بوده (کمتر از ۰/۰۵)، که نشان‌دهنده‌ی معناداری آماری اثر تعامل است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه‌ی بین تحصیلات و درآمد در شهرها و روستاها به‌طور معناداری متفاوت است.

در گام بعد، رابطه‌ی میان تحصیلات و درآمد/رفاه برای دو گروه سرپرستان خانوار زن و مرد بررسی می‌شود. همانند بخش پیشین، مدل با و بدون تعامل برآورد می‌گردد تا مشخص شود که آیا اثر تحصیلات در این دو گروه متفاوت است یا خیر. در این بررسی، در برخی سال‌ها (از جمله ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲) مقدار p-value بزرگ‌تر از ۰/۰۵ به‌دست آمد. برای مثال، در سال ۱۳۹۴ مقدار p-value برابر با ۰/۳۴ بود که نشان می‌دهد اثر تعاملی از نظر آماری معنادار نیست. در این سال‌ها، نمودار نیز تأیید می‌کند که تفاوت چشمگیری در شیب رشد درآمد بین زنان و مردان وجود ندارد.



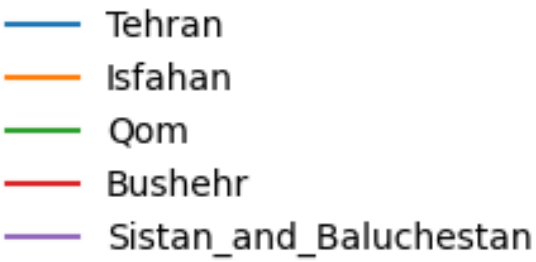
با این حال، همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، حتی اگر شیب خطوط چندان متفاوت نباشد، سطح درآمد مردان در همه‌ی سطوح تحصیلات به‌طور متوسط بالاتر از زنان است. این یافته نشان می‌دهد که اگرچه بازدهی تحصیلات (یعنی میزان افزایش درآمد به‌ازای هر سال تحصیل) برای دو جنسیت مشابه است، اما یک شکاف درآمدی ثابت (gender pay gap) به نفع مردان وجود دارد. این شکاف می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تبعیض جنسیتی در بازار کار، تمرکز زنان در مشاغل با دستمزد پایین‌تر، یا تفاوت در فرصت‌های ارتقای شغلی باشد.

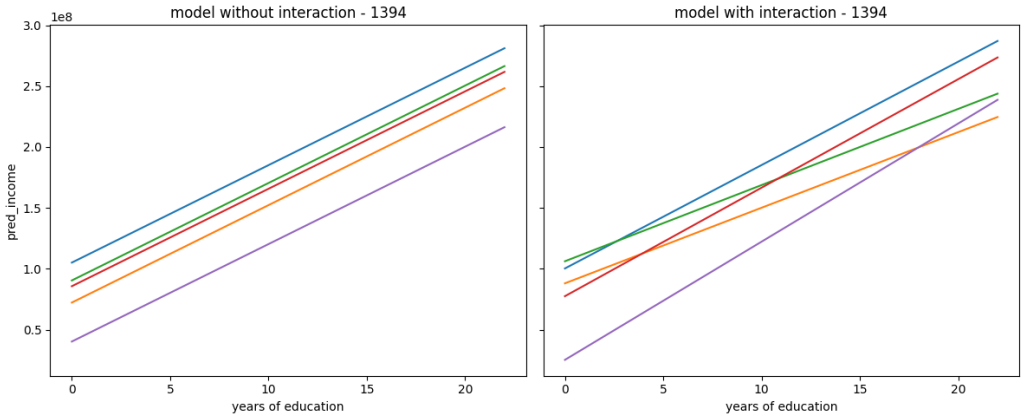
اما در سایر سال‌های دوره‌ی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، مقدار p-value کمتر از ۰/۰۵ بوده و بنابراین اثر تعاملی معنادار است. به‌ویژه در سال ۱۳۹۵، مقدار p-value تا سه رقم اعشار برابر با صفر گزارش شده که نشان‌دهنده‌ی معناداری بسیار بالاست. نمودار مربوط به سال ۱۳۹۵ این موضوع را به‌خوبی نمایش می‌دهد.

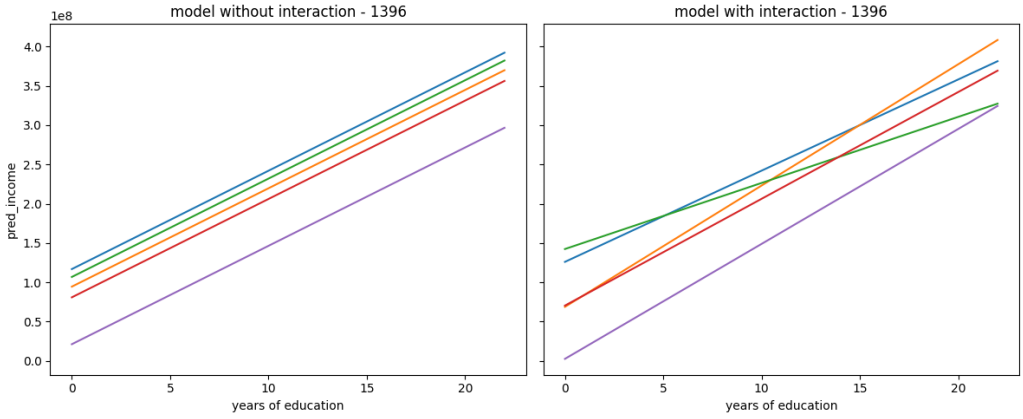


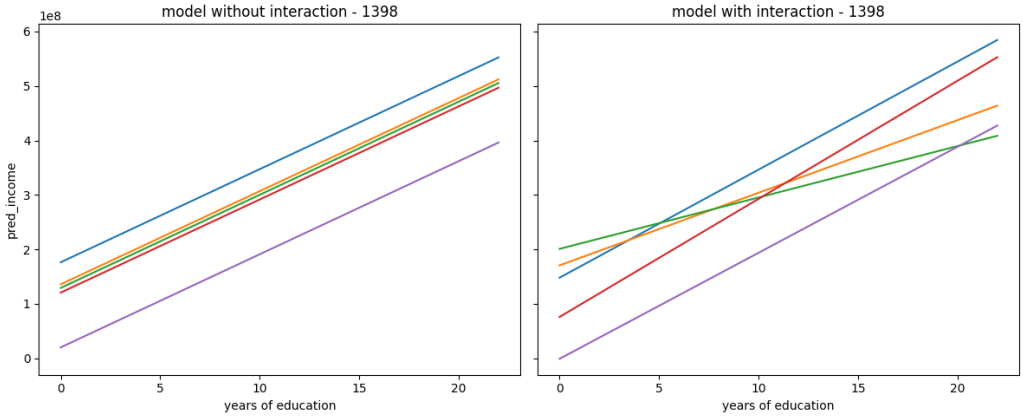
همان‌طور که در این نمودار و دیگر سال‌ها که الگوی مشابهی با ۱۳۹۵ دارند دیده می‌شود، با افزایش سطح تحصیلات، درآمد مردان نسبت به زنان رشد بیشتری پیدا می‌کند. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که بازدهی تحصیلات برای مردان بالاتر است. به بیان دیگر، هرچند تحصیلات در هر دو گروه تأثیر مثبت بر درآمد دارد، اما شیب رابطه در مردان تندتر است. این الگو می‌تواند بازتابی از شرایط بازار کار باشد؛ از جمله دسترسی گسترده‌تر مردان به مشاغل پردرآمد، فرصت‌های ارتقای شغلی بیشتر، یا تبعیض‌های جنسیتی در پرداخت دستمزد. بنابراین، شکاف درآمدی میان زن و مرد نه‌تنها در سطح پایه وجود دارد، بلکه با افزایش تحصیلات نیز می‌تواند تعمیق یابد.

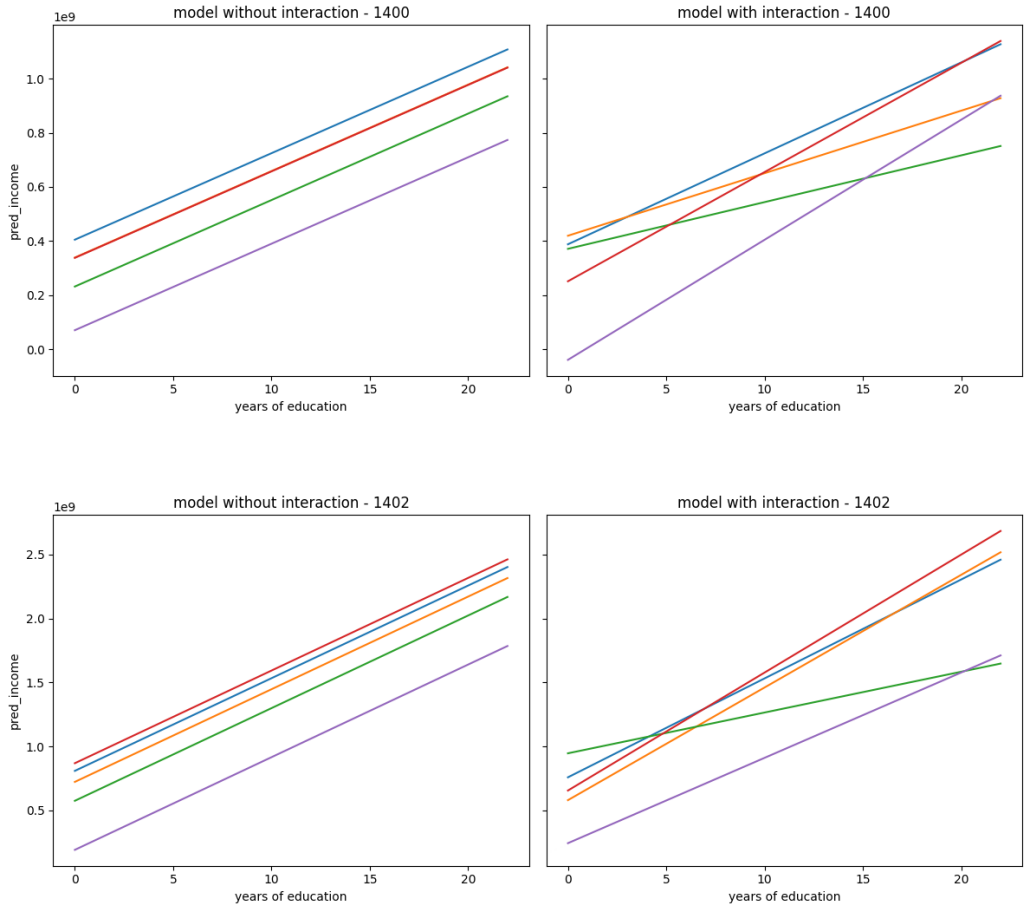
در گام بعد، این رابطه در سطح استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اثر متغیر تعاملی استان بر رابطه‌ی تحصیلات و درآمد تحلیل می‌شود. در نمودارهای زیر، برای پنج استان منتخب در سال‌های مختلف، این رابطه ترسیم شده و تفاوت بازدهی تحصیلات میان استان‌ها به تصویر کشیده شده است.


Tehran
Isfahan
Qom
Bushehr
Sistan_and_Baluchestan


model without interaction - 1394
model with interaction - 1394
1e8
pred_income
years of education


model without interaction - 1396
model with interaction - 1396
1e8
pred_income
years of education


model without interaction - 1398
model with interaction - 1398
1e8
pred_income
years of education



در این نمودارها مشاهده می‌شود که در استان قم، با گذر زمان اثر افزایش تحصیلات بر درآمد به‌تدریج کاهش یافته است. در مقابل، در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و بوشهر، به‌طور کلی در بیشتر سال‌ها رشد درآمد ناشی از تحصیلات نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بوده است.

این الگو نشان می‌دهد که بازدهی تحصیلات در قم در گذر زمان کاهش یافته، در حالی که در سیستان و بلوچستان و بوشهر تحصیلات در بیشتر سال‌ها نقش پررنگ‌تری در افزایش درآمد نسبت به سایر استان‌ها داشته است. این تفاوت می‌تواند ناشی از شرایط متفاوت بازار کار و فرصت‌های شغلی در این استان‌ها باشد.

در ادامه، به شاخص رفاهی ساخته‌شده در این پژوهش پرداخته می‌شود و برخی از تحلیل‌های بخش‌های پیشین با استفاده از این شاخص ـ به جای متغیر درآمد ـ مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

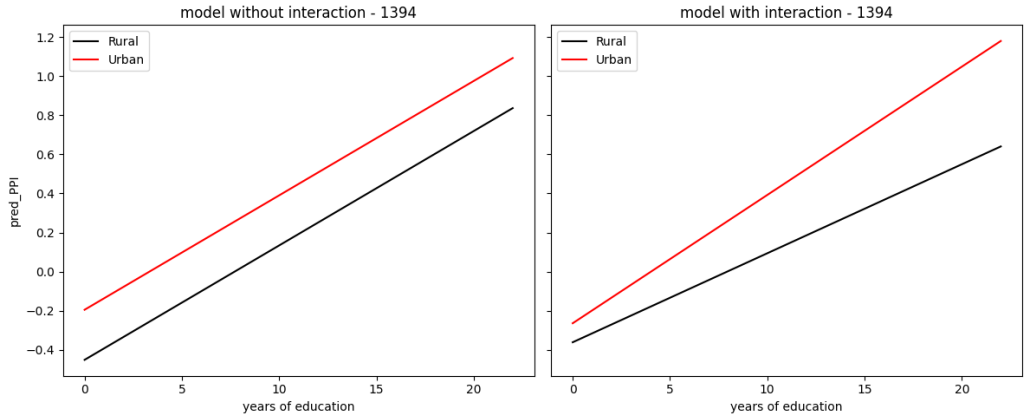
استفاده از شاخص رفاهی ترکیبی به این دلیل ضروری است که درآمد به‌تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کاملی از وضعیت معیشتی خانوارها باشد. برای مثال، دو خانوار با سطح درآمد مشابه ممکن است در استان‌های مختلف به دلیل تفاوت سطح قیمت‌ها، قدرت خرید متفاوتی داشته باشند. همچنین، سهم هزینه‌های اساسی مانند خوراک و مسکن نقش مهمی در تعیین رفاه واقعی دارند؛ به‌گونه‌ای که خانواری با درآمد بالاتر اما سهم خوراک یا اجاره‌ی بیشتر، لزوماً از رفاه بیشتری نسبت به خانوار دیگر برخوردار نیست. بنابراین، شاخصی که ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی خانوار را هم‌زمان در نظر بگیرد، تصویر دقیق‌تر و منصفانه‌تری از رفاه ارائه می‌دهد.

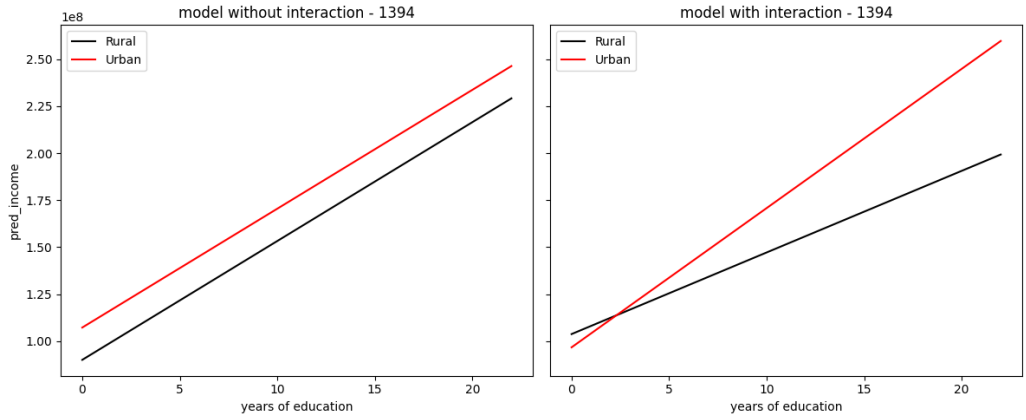
این شاخص رفاهی کاربردهای متعددی دارد؛ از جمله مقایسه‌ی سطح رفاه در بین استان‌های مختلف، بررسی تغییرات رفاه در طول زمان، شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر، و کمک به سیاست‌گذاری در حوزه‌ی عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری.

برای ساخت شاخص رفاه، چند متغیر کلیدی در نظر گرفته شد: مخارج سرانه‌ی واقعی خانوار (با تعدیل بر اساس مقیاس معادل‌سازی OECD)،

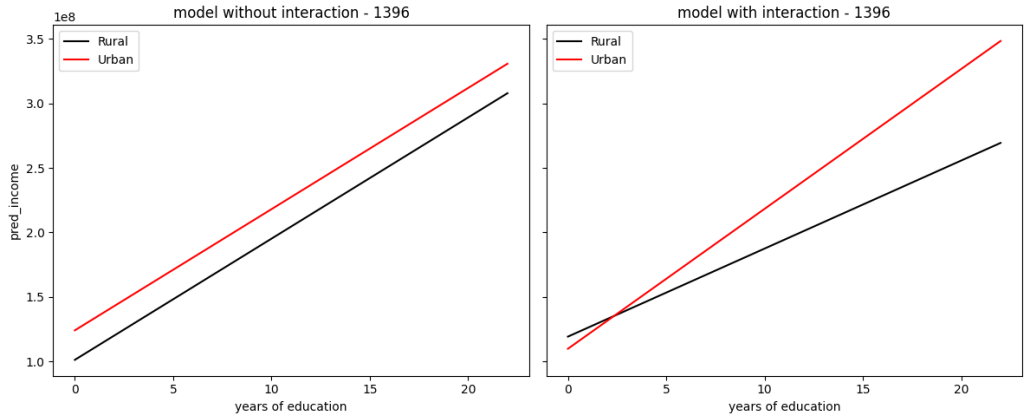
درآمد سرانه‌ی واقعی خانوار، سهم هزینه‌های غیرخوراکی، و سهم هزینه‌های غیرمسکن. این متغیرها ابتدا استانداردسازی شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) ترکیب گردیدند. مؤلفه‌ی اول (PC1) که بیشترین واریانس داده‌ها را توضیح می‌دهد، به‌عنوان شاخص رفاه انتخاب شد. در نهایت، این شاخص به‌صورت Z-Score نرمال‌سازی گردید تا میانگین آن برابر صفر و انحراف معیار برابر یک باشد. به این ترتیب، امکان مقایسه‌ی رفاه بین خانوارها، استان‌ها و سال‌های مختلف فراهم شد.

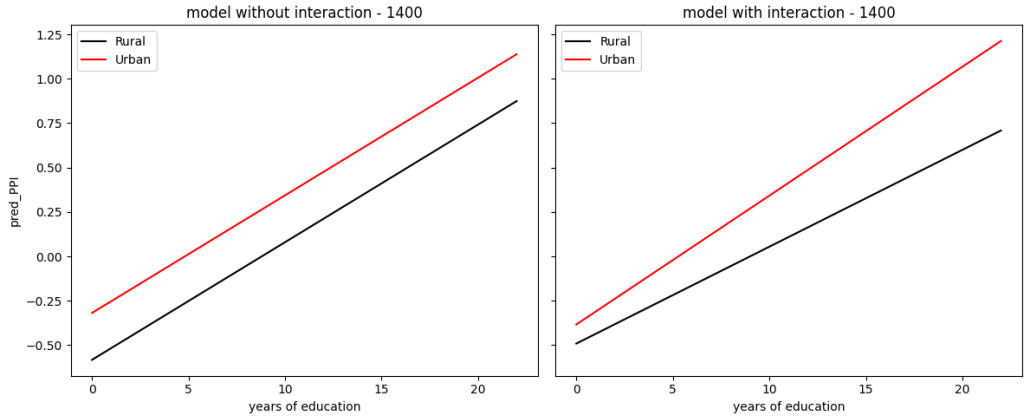
در ادامه، به مقایسه‌ی شاخص رفاه با متغیر درآمد که در بخش‌های پیشین بررسی شد پرداخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، نمودارهای زیر این شاخص را بر حسب میزان تحصیلات در دو گروه شهری و روستایی در سال‌های مختلف نشان داده و آن را با الگوی مشابه بر اساس درآمد مقایسه می‌کنند.

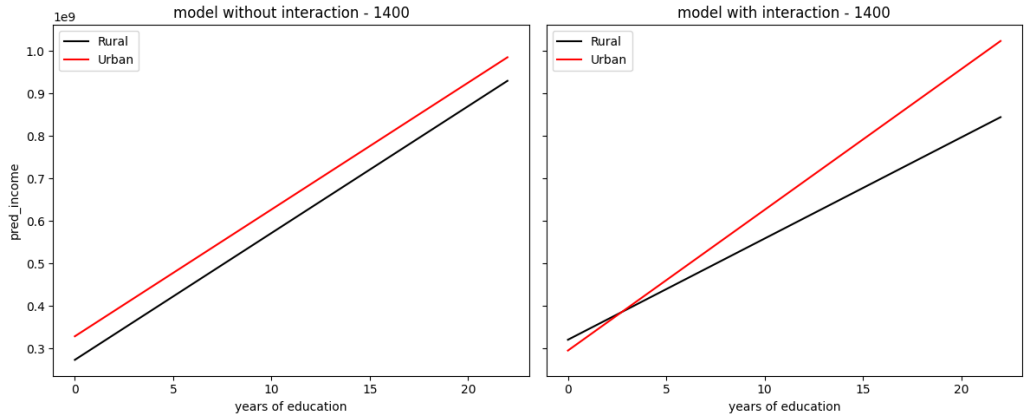






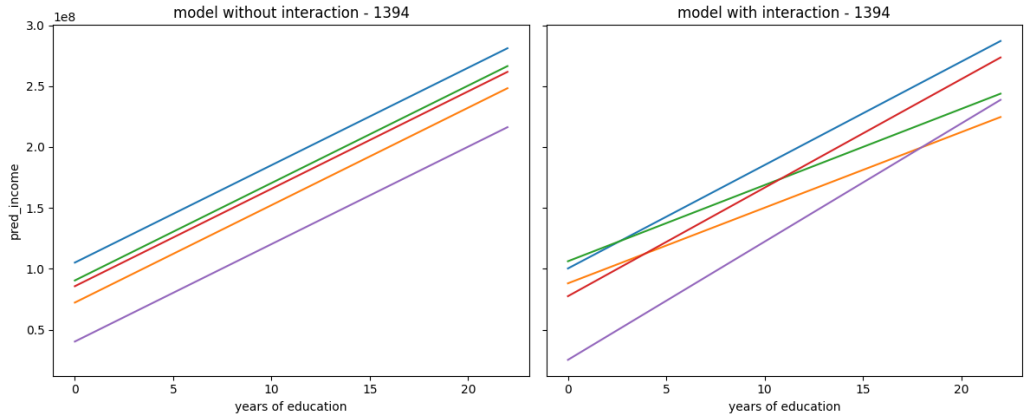


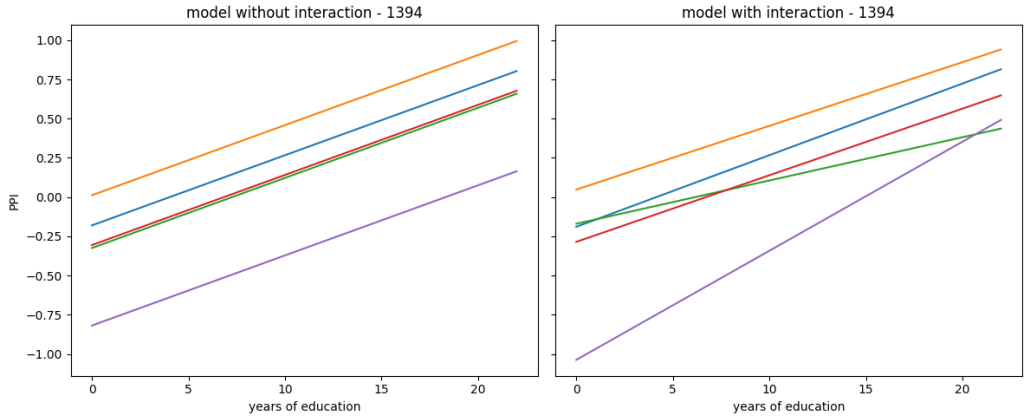




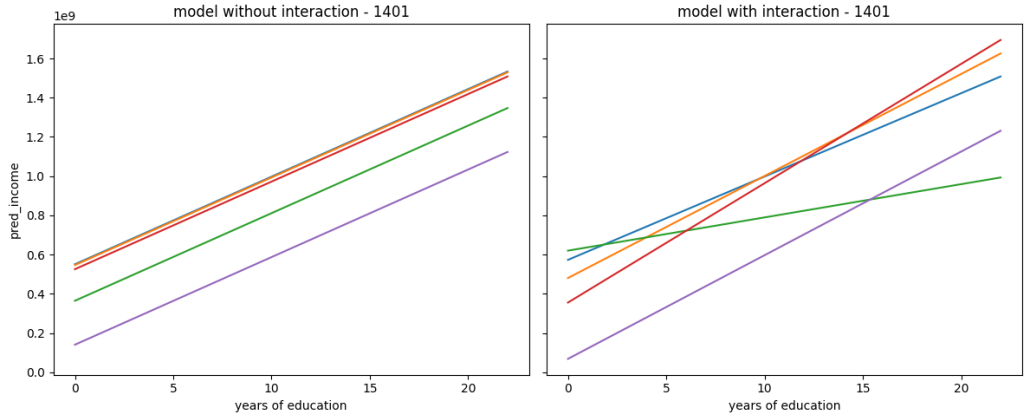
با مقایسه‌ی این سه جفت نمودار مشاهده می‌شود که در سطوح پایین تحصیلات، شاخص رفاه در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است، حتی با وجود آنکه درآمد در همان سطوح تحصیلی در روستاها بیشتر از شهرهاست. این نتیجه منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا امکانات، خدمات عمومی و کیفیت زندگی در محیط‌های شهری به‌طور کلی بیشتر از محیط‌های روستایی است و همین امر باعث می‌شود رفاه نسبی خانوارهای شهری حتی با درآمد کمتر، بالاتر باشد.

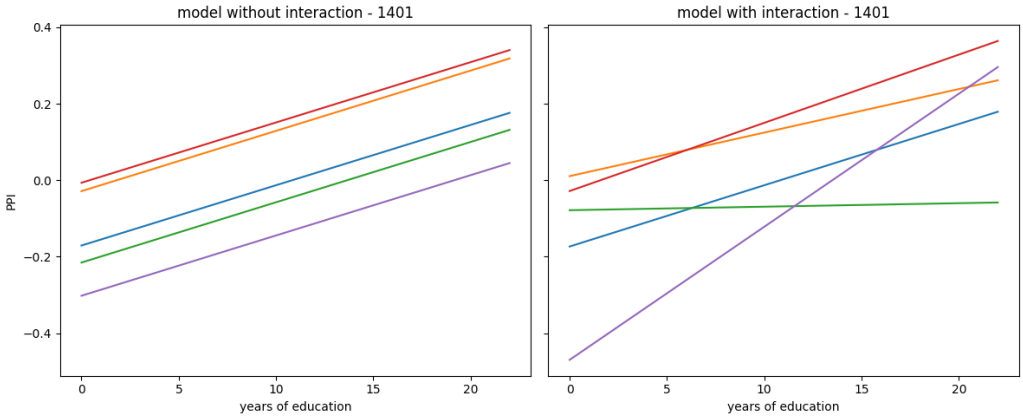
همچنین، نمودارهای زیر شاخص رفاه را بر حسب میزان تحصیلات در استان‌های مختلف و در سال‌های گوناگون نشان می‌دهند و آن را با الگوی مشابه مبتنی بر درآمد مقایسه می‌کنند.





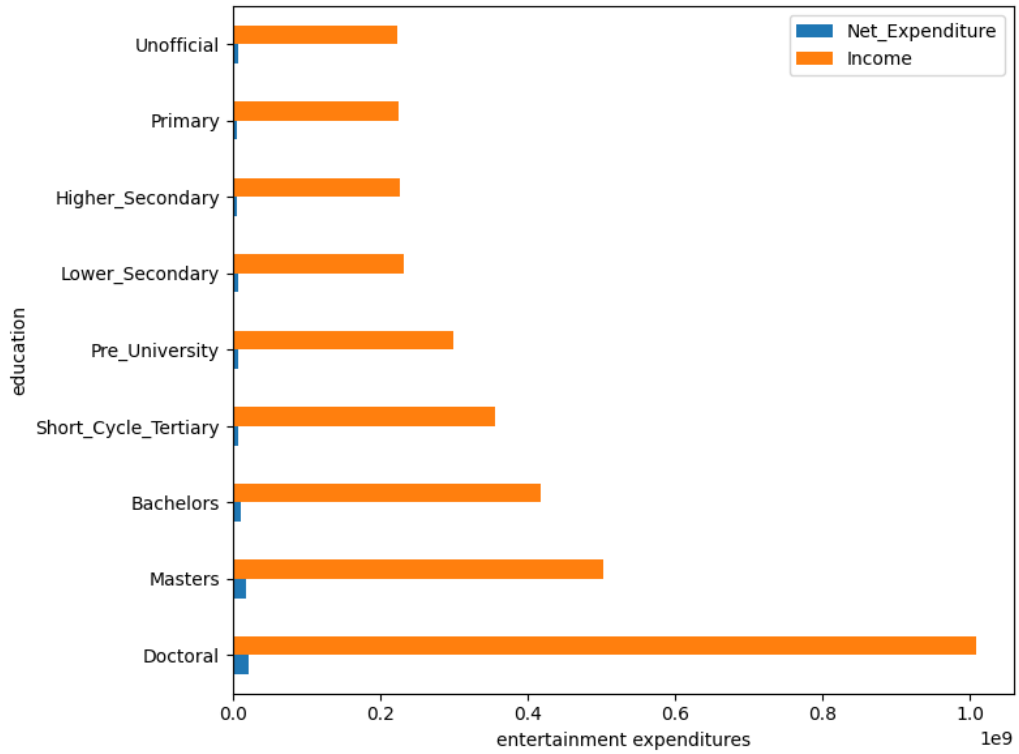
همان‌طور که در نمودار سال ۱۳۹۴ مشاهده می‌شود، بین الگوی درآمد و شاخص رفاه تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، در حالی که درآمد خانوارها در استان اصفهان پایین‌تر از چند استان دیگر است، شاخص رفاه آن در تمامی سطوح تحصیلی بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارد. همچنین در استان بوشهر، با وجود آنکه رشد درآمد بسیار زیاد است، اما افزایش شاخص رفاه به همان اندازه نیست؛ امری که با توجه به محدودیت امکانات و زیرساخت‌های رفاهی این استان در مقایسه با استان‌هایی مانند اصفهان منطقی به نظر می‌رسد.





در نمودارهای سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود که در استان قم، درآمد خانوارها تقریباً با افزایش سطح تحصیلات تغییر چندانی نمی‌کند و هم‌زمان شاخص رفاه نیز ثابت باقی می‌ماند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب رفاهی در این استان در سال مذکور باشد؛ چراکه تحصیلات بالاتر، برخلاف انتظار، به بهبود محسوس در درآمد یا رفاه منجر نشده است.

در بخش بعدی به تحلیل ارتباط بین تحصیلات سرپرست خانوار و میزان هزینه‌های مربوط به تفریح می‌پردازیم. برای این کار از جدول Expenditures در داده‌های تمیز استفاده کردیم. در این جدول ستونی به نام Table Name وجود دارد که در بین مقادیر آن، مقدار entertainment مربوط به هزینه‌های تفریحی خانوار است. در نمودار زیر میانگین این هزینه‌ها و هم‌چنین میانگین درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۵ را به تفکیک تحصیلات سرپرست خانوار می‌بینیم:



برای تحلیل این موضوع نیاز است توجه داشته باشیم که متغیرهای سطح تحصیلات و درآمد خانوار وابستگی زیادی به یکدیگر دارند و ممکن است اگر درآمد را در نظر نگیریم، به نظر برسد که تحصیلات تاثیر مستقیم بر هزینه‌های تفریحی دارد در حالی که تاثیری که دیدیم نه به خاطر تحصیلات بلکه به خاطر درآمد بیشتر خانواده وجود داشته‌است. برای بررسی این موضوع یک بار بدون در نظر گرفتن درآمد و یک بار با در نظر گرفتن آن

رگرسیون خطی را انجام می‌دهیم. در تصاویر بعدی نتایج رگرسیون خطی بدون در نظر گرفتن درآمد و با در نظر گرفتن آن را برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۲ می‌بینیم.

Dep. Variable:	Net_Expenditure	**R-squared:**	0.014
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.013
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	21.35
Date:	Sat, 27 Sep 2025	**Prob (F-statistic):**	1.52e-32
Time:	01:17:49	**Log-Likelihood:**	-2.1539e+05
No. Observations:	12421	**AIC:**	4.308e+05
Df Residuals:	12412	**BIC:**	4.309e+05
Df Model:	8		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	3.514e+06	1.57e+05	22.436	0.000	3.21e+06	3.82e+06
Education_Level_Doctoral	7.617e+06	1.21e+06	6.298	0.000	5.25e+06	9.99e+06
Education_Level_Higher_Secondary	3.211e+05	6.17e+05	0.521	0.603	-8.88e+05	1.53e+06
Education_Level_Lower_Secondary	-3.217e+05	2.31e+05	-1.394	0.163	-7.74e+05	1.31e+05
Education_Level_Masters	4.121e+06	4.76e+05	8.663	0.000	3.19e+06	5.05e+06
Education_Level_Pre_University	4.812e+05	2.31e+05	2.083	0.037	2.84e+04	9.34e+05
Education_Level_Primary	-5.142e+05	2.1e+05	-2.451	0.014	-9.25e+05	-1.03e+05
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary	1.311e+06	3.88e+05	3.384	0.001	5.52e+05	2.07e+06
Education_Level_Unofficial	-1.15e+06	4.46e+05	-2.578	0.010	-2.03e+06	-2.76e+05

Omnibus:	27549.620	**Durbin-Watson:**	1.915
Prob(Omnibus):	0.000	**Jarque-Bera (JB):**	205064652.585
Skew:	20.488	**Prob(JB):**	0.00
Kurtosis:	631.132	**Cond. No.**	17.7

Dep. Variable:	Net_Expenditure	**R-squared:**	0.041
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.040
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	31.41
Date:	Sat, 27 Sep 2025	**Prob (F-statistic):**	2.64e-100
Time:	01:17:49	**Log-Likelihood:**	-2.1521e+05
No. Observations:	12421	**AIC:**	4.305e+05
Df Residuals:	12403	**BIC:**	4.306e+05
Df Model:	17		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	5.775e+05	2.62e+05	2.207	0.027	6.45e+04	1.09e+06
Education_Level_Doctoral	1.004e+07	1.88e+06	5.351	0.000	6.36e+06	1.37e+07
Education_Level_Higher_Secondary	1.447e+06	1.39e+06	1.044	0.297	-1.27e+06	4.17e+06
Education_Level_Lower_Secondary	1.398e+06	3.97e+05	3.523	0.000	6.2e+05	2.18e+06
Education_Level_Masters	3.717e+06	9.69e+05	3.837	0.000	1.82e+06	5.62e+06
Education_Level_Pre_University	1.833e+06	3.81e+05	4.806	0.000	1.09e+06	2.58e+06
Education_Level_Primary	1.221e+06	3.42e+05	3.567	0.000	5.5e+05	1.89e+06
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary	8.721e+05	8.54e+05	1.021	0.307	-8.01e+05	2.55e+06
Education_Level_Unofficial	1.305e+06	7.84e+05	1.665	0.096	-2.32e+05	2.84e+06
Income	0.0104	0.001	13.901	0.000	0.009	0.012
Education_Level_Doctoral_&_Income	-0.0099	0.002	-6.328	0.000	-0.013	-0.007
Education_Level_Higher_Secondary_&_Income	-0.0021	0.006	-0.369	0.712	-0.013	0.009
Education_Level_Lower_Secondary_&_Income	-0.0050	0.001	-3.780	0.000	-0.008	-0.002
Education_Level_Masters_&_Income	-0.0036	0.002	-1.976	0.048	-0.007	-2.81e-05
Education_Level_Pre_University_&_Income	-0.0049	0.001	-4.625	0.000	-0.007	-0.003
Education_Level_Primary_&_Income	-0.0049	0.001	-4.538	0.000	-0.007	-0.003
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary_&_Income	-0.0008	0.002	-0.384	0.701	-0.005	0.003
Education_Level_Unofficial_&_Income	-0.0081	0.003	-2.664	0.008	-0.014	-0.002

Omnibus:	27669.707	**Durbin-Watson:**	1.939
Prob(Omnibus):	0.000	**Jarque-Bera (JB):**	215248824.404
Skew:	20.687	**Prob(JB):**	0.00
Kurtosis:	646.579	**Cond. No.**	9.26e+09

Dep. Variable:	Net_Expenditure	**R-squared:**	0.011
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.010
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	11.97
Date:	Sat, 27 Sep 2025	**Prob (F-statistic):**	3.98e-17
Time:	01:19:23	**Log-Likelihood:**	-1.8020e+05
No. Observations:	9025	**AIC:**	3.604e+05
Df Residuals:	9016	**BIC:**	3.605e+05
Df Model:	8		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	4.016e+07	2.81e+06	14.278	0.000	3.46e+07	4.57e+07
Education_Level_Doctoral	9.115e+07	2e+07	4.563	0.000	5.2e+07	1.3e+08
Education_Level_Higher_Secondary	-9.767e+06	8.29e+06	-1.178	0.239	-2.6e+07	6.49e+06
Education_Level_Lower_Secondary	-9.224e+06	3.82e+06	-2.416	0.016	-1.67e+07	-1.74e+06
Education_Level_Masters	2.323e+07	6.72e+06	3.455	0.001	1.01e+07	3.64e+07
Education_Level_Pre_University	-6.041e+06	3.7e+06	-1.631	0.103	-1.33e+07	1.22e+06
Education_Level_Primary	-1.341e+07	3.7e+06	-3.623	0.000	-2.07e+07	-6.15e+06
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary	2.717e+07	6.35e+06	4.278	0.000	1.47e+07	3.96e+07
Education_Level_Unofficial	-2.271e+07	3.44e+07	-0.661	0.509	-9.01e+07	4.47e+07

Omnibus:	27130.149	**Durbin-Watson:**	1.911
Prob(Omnibus):	0.000	**Jarque-Bera (JB):**	2339263123.942
Skew:	43.821	**Prob(JB):**	0.00
Kurtosis:	2495.604	**Cond. No.**	31.2

Dep. Variable:	Net_Expenditure	**R-squared:**	0.027
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.025
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	14.49
Date:	Sat, 27 Sep 2025	**Prob (F-statistic):**	5.21e-42
Time:	01:19:24	**Log-Likelihood:**	-1.8013e+05
No. Observations:	9025	**AIC:**	3.603e+05
Df Residuals:	9007	**BIC:**	3.604e+05
Df Model:	17		
Covariance Type:	nonrobust		

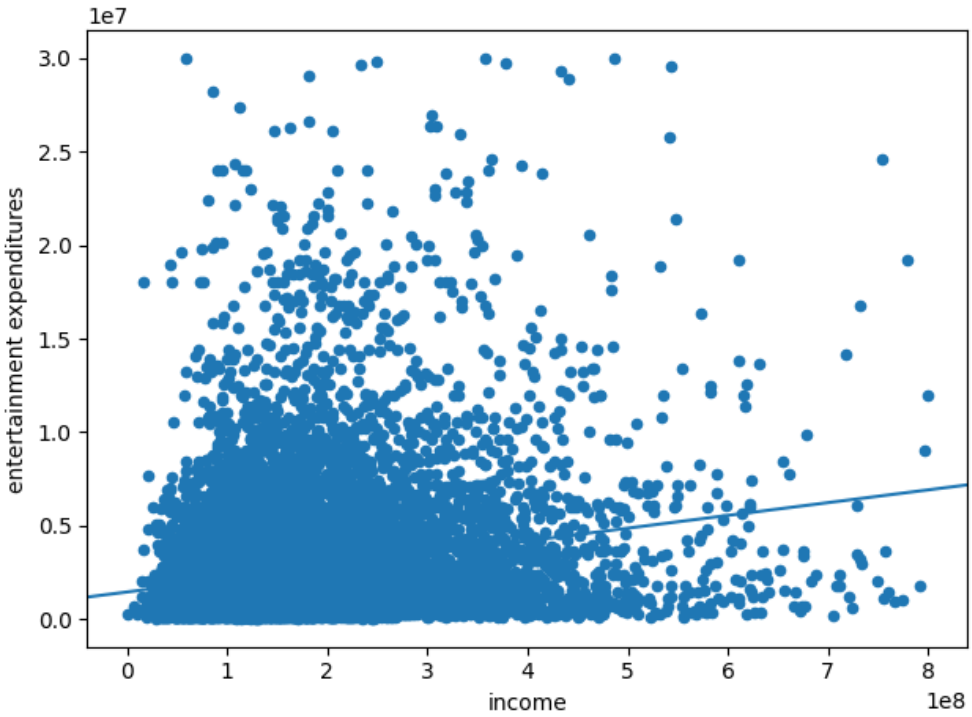
	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	1.308e+07	4.93e+06	2.652	0.008	3.41e+06	2.27e+07
Education_Level_Doctoral	2.803e+07	2.76e+07	1.017	0.309	-2.6e+07	8.21e+07
Education_Level_Higher_Secondary	9.967e+06	1.35e+07	0.740	0.460	-1.65e+07	3.64e+07
Education_Level_Lower_Secondary	-2.343e+06	7.16e+06	-0.327	0.743	-1.64e+07	1.17e+07
Education_Level_Masters	1.322e+07	1.28e+07	1.033	0.302	-1.19e+07	3.83e+07
Education_Level_Pre_University	5.164e+06	6.67e+06	0.774	0.439	-7.91e+06	1.82e+07
Education_Level_Primary	5.827e+06	6.07e+06	0.960	0.337	-6.06e+06	1.77e+07
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary	7.041e+05	1.39e+07	0.051	0.960	-2.65e+07	2.79e+07
Education_Level_Unofficial	-8.371e+06	9.66e+07	-0.087	0.931	-1.98e+08	1.81e+08
Income	0.0106	0.002	6.664	0.000	0.007	0.014
Education_Level_Doctoral_&_Income	0.0040	0.003	1.170	0.242	-0.003	0.011
Education_Level_Higher_Secondary_&_Income	-0.0069	0.005	-1.333	0.183	-0.017	0.003
Education_Level_Lower_Secondary_&_Income	-0.0004	0.003	-0.139	0.889	-0.006	0.005
Education_Level_Masters_&_Income	-0.0003	0.003	-0.085	0.932	-0.007	0.006
Education_Level_Pre_University_&_Income	-0.0036	0.002	-1.550	0.121	-0.008	0.001
Education_Level_Primary_&_Income	-0.0065	0.002	-3.137	0.002	-0.011	-0.002
Education_Level_Short_Cycle_Tertiary_&_Income	0.0100	0.005	2.104	0.035	0.001	0.019
Education_Level_Unofficial_&_Income	-0.0040	0.046	-0.087	0.931	-0.095	0.087

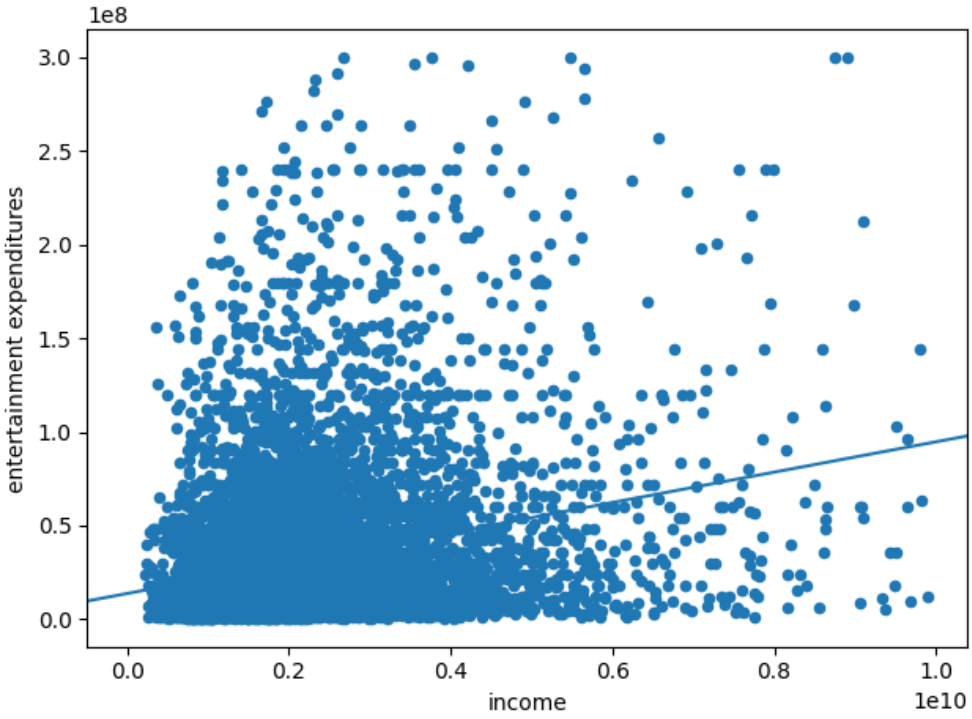
Omnibus:	27287.092	**Durbin-Watson:**	1.930
Prob(Omnibus):	0.000	**Jarque-Bera (JB):**	2462078014.961
Skew:	44.520	**Prob(JB):**	0.00
Kurtosis:	2560.230	**Cond. No.**	2.44e+11

می‌توان دید در هر دو مورد، با اضافه شدن متغیر درآمد، آماره‌های مربوط به معناداری در متغیرهای مربوط به تحصیلات کاهش چشمگیری می‌یابد. ضمنا می‌توانیم ببینیم در نتایج رگرسیون‌های با احتساب درآمد، مقدار آماره‌ی t و مقدار—p مربوط به آن به طور قابل توجهی از مقادیر مربوط به تحصیلات معنادارتر است.

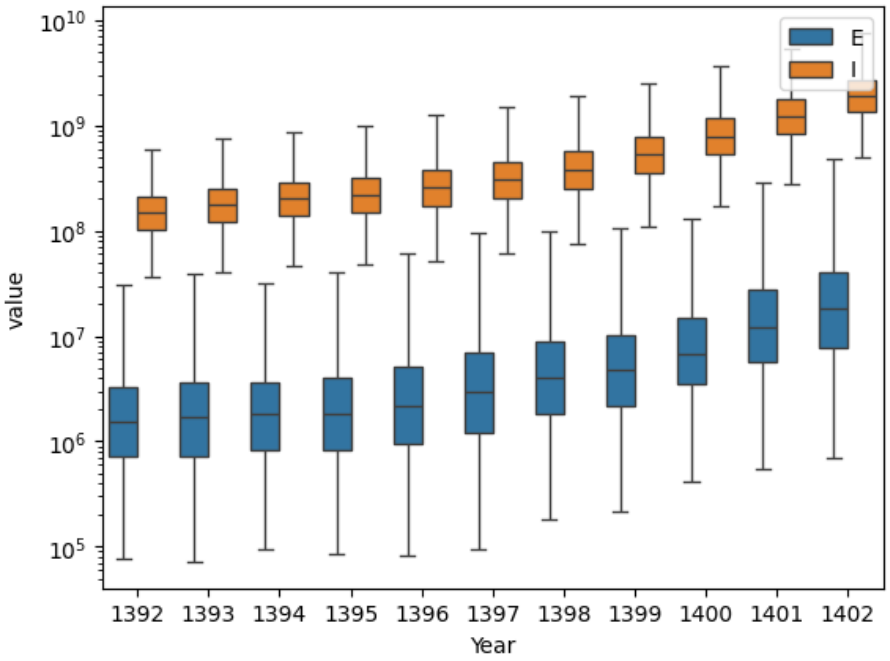
بنابرین به نظر می‌رسد تحصیلات سرپرست خانوار مستقیما روی میزان هزینه‌ای که برای تفریحات خانوار می‌شود تاثیری ندارد، بلکه همبستگی آن‌ها از این موضوع نشأت می‌گیرد که تحصیلات سرپرست با میزان درآمد خانوار تناسب دارد و خانوارهای پردرآمدتر هزینه‌ی بیشتری برای تفریح می‌کنند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، نمودارهای زیر را می‌بینیم که به ترتیب مربوط به سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۲ هستند:





همچنین نمودار زیر که روند رشد درآمد خانوارها و هزینه‌های تفریحی را بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد:



تحلیل اشتغال مردان و زنان

در این بخش، با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران ،(HBSIR) معیارهای مختلف اشتغال و درآمد زنان و مردان درس بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای کلیدی شامل شکاف دستمزد، نسبت اشتغال، درآمد میانه و میانگین، نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ برخورداری از درآمد می‌باشند. در ادامه یک توضیح خلاصه از این شاخص های اقتصادی می آوریم.

شکاف دستمزد (Pay Gap)

شکاف دستمزد یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان است. این شاخص اختلاف درآمدی بین دو جنس را نشان می‌دهد و معمولاً به صورت درصدی از درآمد مردان بیان می‌شود. برای مثال، اگر شکاف دستمزد ٪۳۰ باشد، به این معنی است که زنان به طور متوسط ٪۳۰ کمتر از مردان درآمد دارند. فرمول محاسبه شکاف دستمزد به صورت زیر است:

$$\text{شکاف دستمزد (درصد)} = \left(1 - \frac{\text{میانگین درآمد زنان}}{\text{میانگین یا درآمد مردان}}\right) \times 100 \qquad (۱)$$

نسبت اشتغال زنان به مردان (Employed Female to Male Ratio)

این شاخص نسبت تعداد زنان شاغل به مردان شاغل را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل، چند زن در اقتصاد فعال هستند. فرمول محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

$$\text{نسبت اشتغال} = \frac{\text{تعداد زنان شاغل}}{\text{تعداد مردان شاغل}} \times 100 \quad (۲)$$

نرخ مشارکت نیروی کار (Labor Force Participation Rate)

نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار (معمولاً ۱۰ سال به بالا) یا شاغل هستند یا فعالانه به دنبال کار می‌گردند. فرمول محاسبه نرخ مشارکت نیروی کار به صورت زیر است:

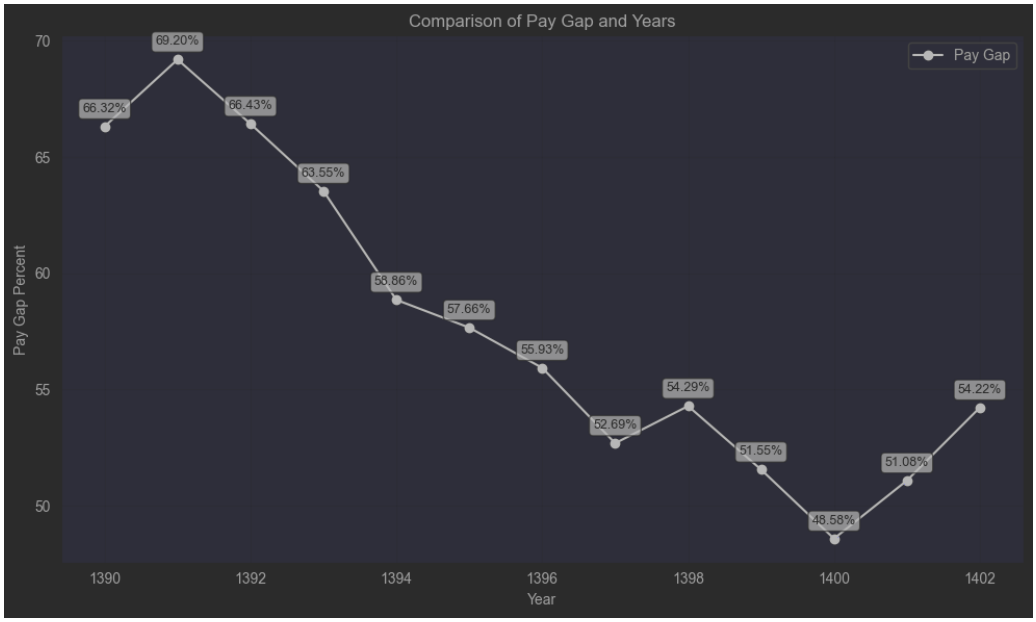
$$\text{LFPR} = \frac{\text{نیروی کار (شاغلان + بیکاران جویای کار)}}{\text{جمعیت در سن کار}} \times 100 \quad (۳)$$

نرخ برخورداری از درآمد (Income Recipiency Rate)

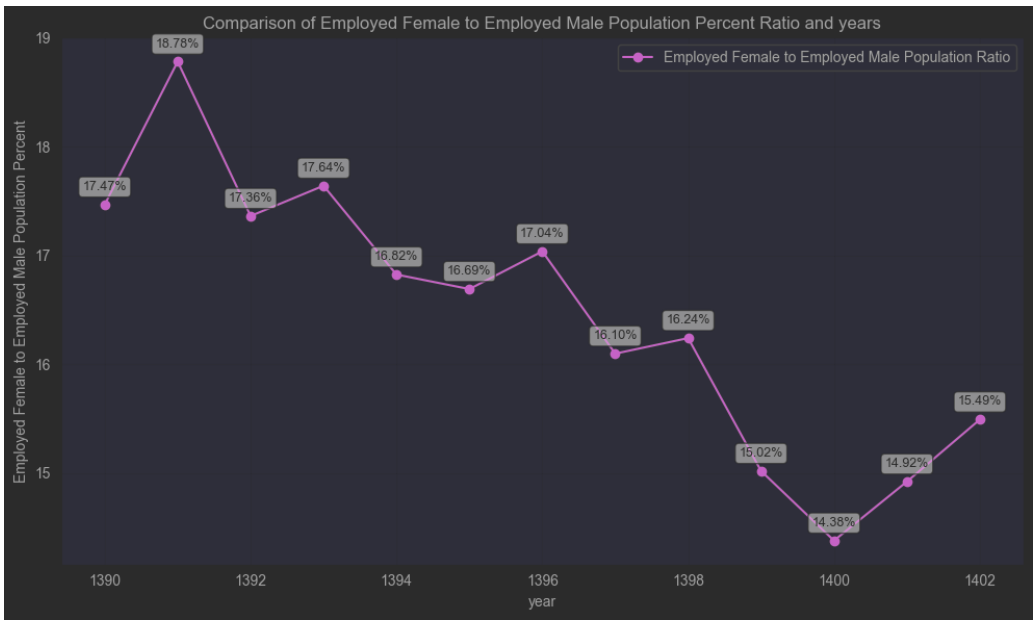
این شاخص درصد افرادی را که منبع درآمدی (دستمزد، حقوق، درآمد از مشاغل آزاد و ...) دارند، اندازه می‌گیرد. فرمول محاسبه این نرخ به صورت زیر است:

$$\text{نرخ برخورداری از درآمد} = \frac{\text{تعداد افرادی که دارای درآمد هستند}}{\text{کل جمعیت مورد بررسی}} \times 100 \quad (۴)$$

تحلیل شاخص ها



شکل ۱: روند تغییرات شکاف دستمزد بین زنان و مردان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲



شکل ۲: روند تغییرات نسبت اشتغال زنان به مردان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

تحلیل نمودار شکاف دستمزد

نمودار شکاف دستمزد به ما می‌گوید:

اولین و مهم‌ترین نکته، وجود یک شکاف دستمزد بسیار بزرگ (بین ٪۴۸ تا ٪۶۴) است. این یعنی زنان در ایران به طور متوسط تقریباً نصف مردان درآمد دارند. این عدد از میانگین جهانی شکاف دستمزد (که معمولاً حول ٪۲۰ است) به مراتب بالاتر است و نشان‌دهنده یک نابرابری ساختاری شدید است.

با وجود شکاف بزرگ، نمودار یک روند کلی نزولی را نشان می‌دهد. شکاف از حدود ٪۶۴ در سال ۱۳۹۱ به حدود ٪۴۸ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این کاهش ۱۶ درصدی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عوامل مثبت زیر باشد:

۱. افزایش تحصیلات زنان: ورود زنان تحصیل‌کرده‌تر به بازار کار که توانایی دستیابی به مشاغل با درآمد بالاتر را دارند.

۲. تغییر تدریجی نگرش‌ها: ممکن است پذیرش اجتماعی برای اشتغال زنان در مشاغل تخصصی‌تر و با درآمد بالاتر کمی بهبود یافته باشد.

۳. اثر سیاست‌های محدود: احتمالاً سیاست‌های حمایتی کوچکی (مانند سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌های دانشگاهی) تأثیر محدودی داشته‌اند.

روند کاهشی یکنواخت نیست و در سال‌هایی (مثلاً بین ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) شکاف تقریباً کمی افزایش یافته است. این نوسانات می‌تواند مرتبط با شرایط کلی اقتصادی (مانند رکود، تورم، تحریم‌ها) باشد که معمولاً اولین قشری که آسیب می‌بینند، زنان شاغل هستند.

تحلیل نمودار حکایت از یک نابرابری عمیق اما در حال بهبود آهسته دارد. بهبود مشاهده‌شده مثبت است اما با این سرعت، دهه‌ها زمان نیاز است تا به برابری قابل قبولی برسیم. این شکاف عظیم ریشه در مسائل فرهنگی، ساختاری و قانونی دارد.

تحلیل نمودار نسبت اشتغال زنان به مردان

نمودار نسبت اشتغال زنان به مردان به ما می‌گوید:

این نمودار شاید هشداردهنده‌ترین نمودار باشد. عدد این نسبت بین ٪۱۴ تا ٪۱۹ است. این به آن معناست که به ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل، تنها بین ۱۴ تا ۱۹ زن شاغل وجود دارد. این رقم نشان می‌دهد که بازار کار ایران عملاً یک بازار مردانه است و زنان حضور کمرنگی دارند.

بر خلاف نمودار شکاف دستمزد، این نمودار فاقد روند بهبودی است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط نزولی بوده است و از سال ۱۴۰۰ به علت پایان کرونا یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد اما هنوز به سال ۱۳۹۸ نرسیده است. این یعنی نه‌تنها در ۱۰ سال اخیر حضور زنان گسترش نیافته، بلکه در سال‌های پس از کرونا از تعداد زنان شاغل نسبت به مردان کاسته شده است و احتمال زیاد اگر سیاست‌ها تغییری نکنند کمتر هم می‌شود.

کاهش این نسبت مستقیماً به موانع پایدار زیر اشاره دارد:

- تقاضای نیروی کار مردانه: ساختار اقتصادی ایران (متکی به صنایع نفتی، ساختمان و...) مشاغلی ایجاد می‌کند که عمدتاً مردانه تلقی می‌شوند.
- مسئولیت‌های خانوادگی: بار مسئولیت خانه و فرزندآوری به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و امکان مشارکت کامل اقتصادی را از آنان می‌گیرد.
- قوانین و فرهنگ کار: محیط‌های کار اغلب برای زنان نامناسب هستند و فرهنگ "نان‌آوری مرد" همچنان غالب است. رکود اقتصادی نیز معمولاً باعث می‌شود زنان اول از همه از بازار کار خارج شوند.

این نمودار نشان می‌دهد که مشکل اصلی، "ورود" زنان به بازار کار است، نه فقط "درآمد" آنان پس از ورود. جامعه ایران در جذب زنان به نیروی کار با یک بحران جدی روبرو است و این بحران در سال‌های اخیر حتی بدتر نیز شده است.

تناقض: چگونه ممکن است شکاف دستمزد کم شود، اما نسبت اشتغال نیز کاهش یابد؟

پاسخ: زنانی که در سال‌های اخیر در بازار کار مانده‌اند، احتمالاً قشر تحصیل‌کرده‌تر، متخصص‌تر و باانگیزه‌تری هستند که توانسته‌اند به مشاغل با درآمد بالاتر دست یابند و بنابراین میانگین درآمد زنان را بالا ببرند (و شکاف را کاهش دهند).

در مقابل، زنانی با مهارت‌های پایین‌تر، یا آنانی که با موانع فرهنگی/خانوادگی بیشتری روبرو بودند، به طور کلی از بازار کار خارج شده‌اند. این خروج باعث شده نسبت تعداد کل زنان شاغل به مردان کاهش یابد.

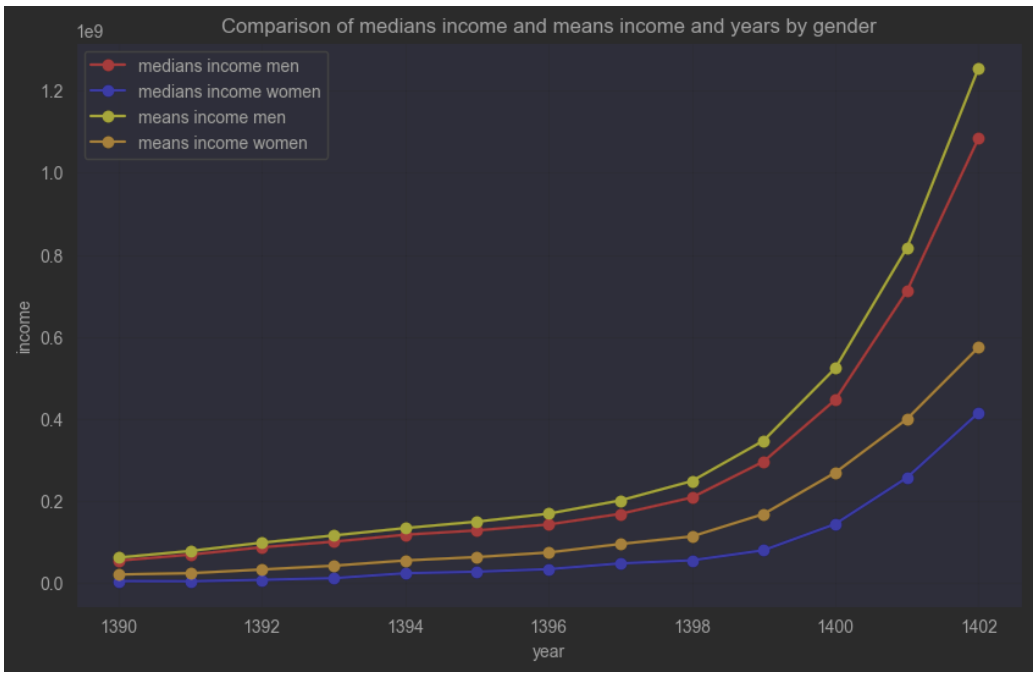
نتیجه‌گیری: بهبود در شاخص دستمزد، یک بهبود "ظاهری" و محدود به قشر خاصی از زنان است. اما شاخص اشتغال نشان می‌دهد که مشکل اصلی یعنی "خروج گسترده زنان از صحنه اقتصادی" نه تنها حل نشده، بلکه تشدید نیز شده است. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر برابری دستمزد (که خودبه خود در حال بهبود نسبی است)، اولویت اصلی را بر از بین بردن موانع ورود و ماندگاری زنان در بازار کار قرار دهند.

۱.۰.۱- تحلیل نمودار مقایسه میانه و میانگین درآمد بر پایه جنسیت

نمودار مقایسه میانه و میانگین درآمد بر پایه جنسیت به ما می‌گوید:

نخستین نکته، فاصله بسیار زیاد بین خطوط درآمد مردان و زنان است. هر دو سنجه میانه و میانگین درآمد مردان به گونه‌ای پایدار از زنان بالاتر است. این موضوع شکاف بزرگ دستمزد که در نمودار پیشین دیدیم را تأیید می‌کند.

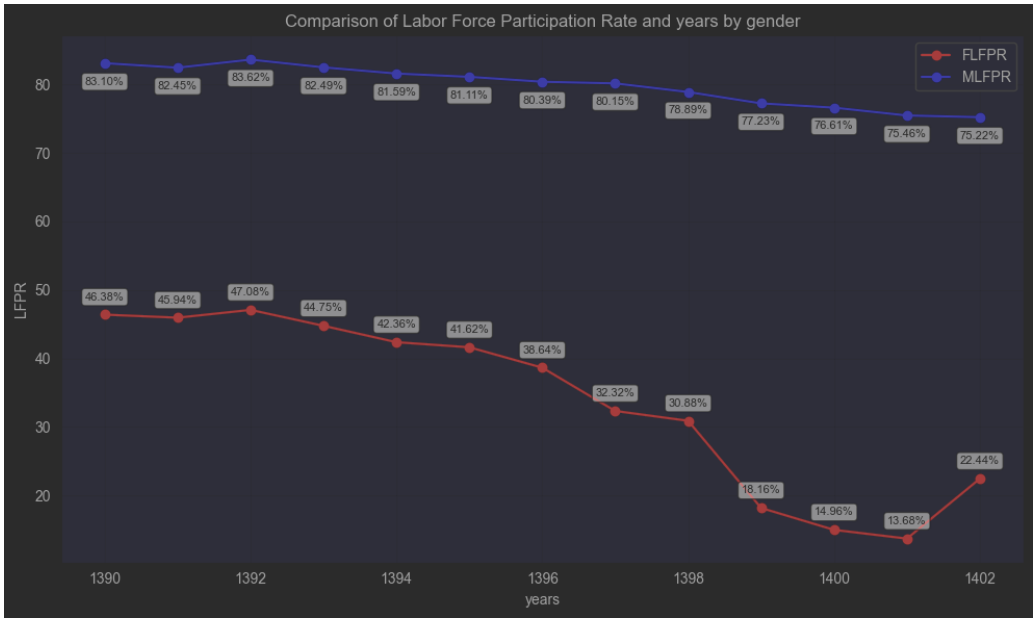
میانه درآمد زنان نشان‌دهنده درآمد یک زن معمولی و میانه‌ای در جامعه است. میانگین درآمد مردان عددی است که تحت تأثیر درآمدهای بسیار بالا قرار می‌گیرد. پایین‌تر بودن میانه زنان از میانه مردان نشان می‌دهد که حتی درآمد یک زن شاغل معمولی از متوسط درآمد یک مرد شاغل معمولی است. این یعنی نابرابری تنها مربوط به تازه‌واردان نیست، بلکه در همه جای طیف شغلی وجود دارد.



شکل ۳: مقایسه میانه و میانگین درآمد زنان و مردان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

فاصله بین «**میانگین**» و «**میانه**» درآمد برای هر گروه جنسی، میزان نابرابری درآمدی در میان اعضای آن گروه را نشان می‌دهد که یعنی شمار کمی درآمد بسیار بالا و شمار زیادی درآمد متوسط یا پایین دارند و در هر دو گروه این نابرابری دیده می‌شود.

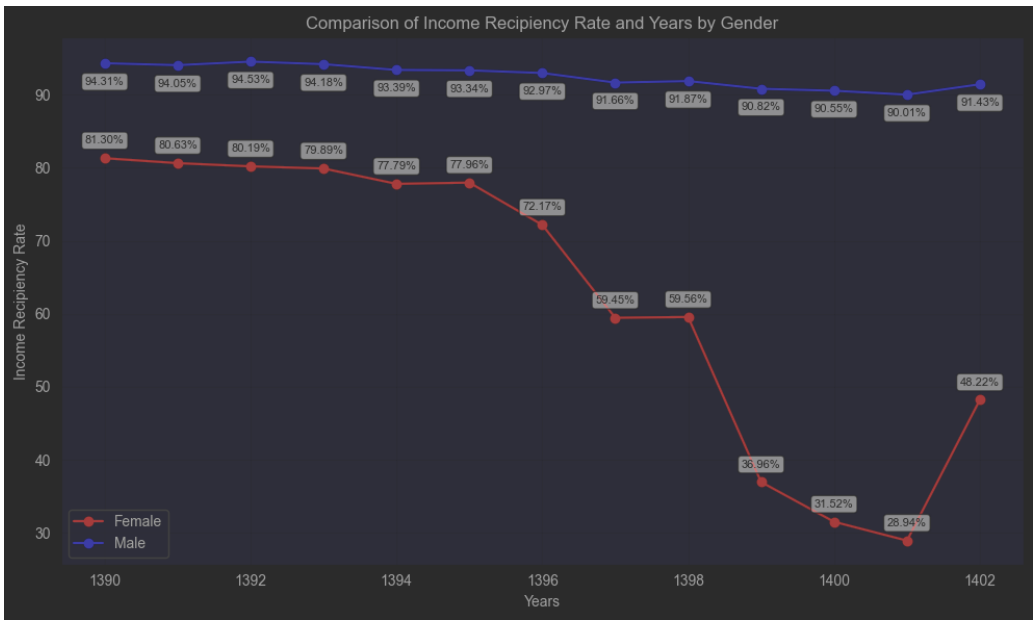
نتیجه‌گیری: این نمودار تأیید می‌کند که مشکل تنها کمبود شمار زنان شاغل نیست، بلکه کیفیت و جایگاه شغلی آنان نیز چالش بزرگتری است. زنان به طور عمده در مشاغلی با دستمزد پایین‌تر جمع شده‌اند و امکان پیشرفت به رده‌های درآمدی بالا برای آنان بسیار محدود است.



شکل ۴: روند تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار (LFPR) زنان و مردان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

تحلیل نمودار نرخ مشارکت نیروی کار بر پایه جنسیت

نمودار نرخ مشارکت نیروی کار بر پایه جنسیت به ما میگوید:



شکل ۵: روند تغییرات نرخ برخورداری از درآمد زنان و مردان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

این نمودار روشن‌ترین تصویر از کنار گذاشته شدن سیستماتیک زنان از صحنهٔ اقتصاد رسمی را نشان می‌دهد. نرخ مشارکت مردان بین ۷۵ تا ۸۳ درصد است که با اندازه‌های جهانی همخوانی دارد ولی در ۱۰ سال گذشته این نرخ نزولی است. اما نرخ مشارکت زنان تنها بین حدود ۱۳ تا ۴۸ درصد است! این بدان معناست که تنها از نیمی یا کمتر از زنان در سن کار، یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند.

این شکاف ۴۰ تا ۶۰ درصدی، بزرگ‌ترین سد است. این عدد نشان می‌دهد که پیش از آنکه به بحث "شکاف دستمزد" بپردازیم، یک مشکل بنیادی در مرحلهٔ "ورود به بازار کار" وجود دارد. عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی مانع از پیوستن زنان به نیروی کار می‌شوند.

برخلاف مردان که نرخ مشارکت آنان کمی نزولی و بالا است، نرخ مشارکت زنان نه تنها بسیار پایین است، بلکه روندی نزولی داشته و شیب تندتری نسبت به مردان دارد. این همخوان با کاهش "نسبت اشتغال" است و نشان می‌دهد مشکل در حال شدت گرفتن است. اما از سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد یک شیب صعودی برای زنان هستیم که شاید به دلیل تحولات فرهنگی و فکری در آن سال باشد. اما برای مردان همواره با یک شیب کم، نرخ مشارکت در حال کاهش است که بسیار نگران کننده است زیرا این بدان معناست که به صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی مردم کمتر شده است.

این نرخ مشارکت پایین زنان تنها یک آمار خشک نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی موارد زیر است:

- نیروی کار تحصیلکرده و بالقوهٔ زنان استفاده نمی‌شود.
- زنان به دلیل نداشتن درآمد مستقل، وابستگی مالی زیادی به مردان خانوار دارند.
- کشور در عمل از بخش عظیمی از نیروی مولد خود استفاده نمی‌کند.

نتیجه گیری: در نهایت این نمودار نشان می‌دهد که بنیادی‌ترین مشکل، مشارکت نکردن زنان در فعالیت اقتصادی است و جامعه ایران نتوانسته است محیطی امن، پذیرا و تشویق‌کننده برای جذب زنان به نیروی کار پدید آورد.

تحلیل نمودار نرخ برخورداری از درآمد بر پایه جنسیت

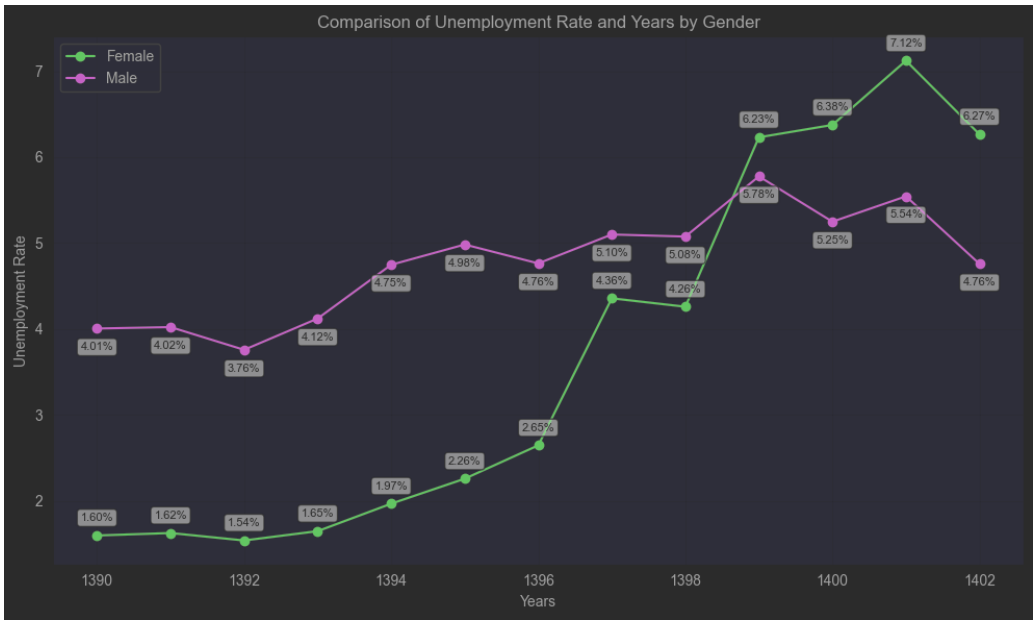
نمودار نرخ برخورداری از درآمد بر پایه جنسیت چه می‌گوید:

این نمودار احتمالاً گویاترین نمودار است. نرخ برخورداری از درآمد برای مردان در تمام سال‌ها بالای ٪۹۰ است. این یعنی تقریباً همه مردان منبع

درآمدی دارند. در مقابل، این نرخ برای زنان در بهترین حالت (حدود سال ۱۳۹۶) به حدود ٪۶۰ می‌رسد و در بدترین حالت (سال ۱۴۰۲) به حدود ٪۲۳ سقوط می‌کند.

روند این نمودار برای زنان به شدت نگران‌کننده است. از سال ۱۳۹۰، یک سقوط مستمر و شدید را تجربه کرده‌اند. کاهش از حدود ٪۸۲ به ٪۲۹ در سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده یک عقب‌گرد بزرگ اقتصادی_اجتماعی برای زنان است. و در سال ۱۴۰۲ ب با توجه به این نمودار و نمودار قبلی میتوان گفت با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ایران بهبود نیافته است اما تحول فکری ایجاد شده سبب شده است تا زنان بیشتری تصمیم به داشتن استقلال اقتصادی بگیرند.

نتیجه گیری: این عدد به ما می‌گوید که چه درصدی از زنان حتی کوچک‌ترین درآمدی ندارند. درصد بسیار پایین زنان دارای درآمد (به ویژه ٪۲۳ در سال ۱۴۰۲) به معنای وابستگی مالی شدید آنان به دیگران (پدر، همسر، خانواده) است. این موضوع، استقلال اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری آنان را به شدت محدود می‌کند



شکل ۶: روند تغییرات نرخ بیکاری زنان و مردان در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

جمع بندی نهایی:

حلقه اول: دیوار بلند عدم مشارکت (نرخ مشارکت نیروی کار پایین)

نمودار مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد که تنها ۱۳ تا ٪۴۸ از زنان در سن کار، اساساً در زمره فعالان اقتصادی (شاغل یا جویای کار) قرار می‌گیرند. این اولین و بزرگترین فیلتر است که مانع از ورود اکثریت زنان به چرخه اقتصاد رسمی می‌شود. روند نزولی این نرخ در طول سال‌های متمادی، حاکی از تشدید موانع فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است.

حلقه دوم: دریچه تنگ اشتغال (نسبت اشتغال بسیار پایین)

از بین آن اقلیتی که تمایل به مشارکت اقتصادی دارند، نمودار نسبت اشتغال نشان می‌دهد که تنها به ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل، ۱۳ تا ۱۷ زن شاغل وجود دارد. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران در ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنانی که خواهان کار هستند، شدیداً ناتوان عمل کرده است.

حلقه سوم: انسداد روزافزون بازار کار (صعود شدید نرخ بیکاری زنان)

اینجا تحلیل جدید، عمق فاجعه را آشکار می‌کند. نمودار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که برای زنانِ جویای کار، یافتن شغل به طور فزاینده‌ای دشوارتر شده است. نرخ بیکاری آنان در یک روند هشداردهنده، از ٪۱ در سال ۱۳۹۰ به ٪۷ در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این افزایش ۶ برابری، نشان‌دهنده تبعیض فعال و تشدید شونده در بازار کار Against زنان است. در مقابل، نرخ بیکاری مردان حول ٪۴ پایدار بوده که سلامت بازار کار برای آنان را نشان می‌دهد.

حلقه چهارم: فروریزی آخرین پایگاه‌های درآمدی (سقوط آزاد نرخ برخورداری از درآمد)

ترکیب سه حلقه قبلی، به پدیده‌ی ویرانگر "دلسردی و خروج از نیروی کار" می‌انجامد. کاهش شدید نرخ برخورداری از درآمد زنان از ٪۶۰ به ٪۲۳ را نمی‌توان فقط با کاهش اشتغال توضیح داد. این سقوط ۳۷ درصدی، حاکی از آن است که بسیاری از زنان، نه تنها از یافتن شغل رسمی ناامید شده‌اند، بلکه آخرین منابع درآمدی غیررسمی و معیشتی خود (مانند مشاغل خرد خانگی) را نیز در اثر تورم و رکود از دست داده‌اند. این زنان دیگر حتی در آمار بیکاران هم محسوب نمی‌شوند و به طور کامل از چرخه اقتصاد حذف شده‌اند.

حلقه پنجم: سقف شیشه‌ای درآمد (شکاف دستمزد و درآمد پایین)

برای همان زن اقلیتی که از این چهار مانع عبور کرده و به شغل رسمی با درآمد دست یافته‌اند، حلقه آخر یعنی تبعیض درآمدی است. نمودارهای درآمدی نشان می‌دهند که این زنان هم در مشاغل کم‌درآمدتر متمرکز شده‌اند و هم برای کار مشابه، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند.

خلاصه داستان این است: حکومت و جامعه ایران به طور سیستماتیک زنان را از صحنه اقتصاد حذف می‌کنند. اول، با موانع فرهنگی و ساختاری اجازه نمی‌دهند وارد بازار کار شوند (نرخ مشارکت پایین). دوم، حکومت برای آنهایی که می‌خواهند وارد شوند، شغل کافی ایجاد نمی‌کند (نسبت اشتغال پایین و صعود نرخ بیکاری). سوم، تورم و رکود اقتصادی، آخرین منابع درآمدی غیررسمی و معیشتی آنان را نیز نابود کرده است (سقوط آزاد نرخ برخورداری از درآمد). و در نهایت، برای تعداد قلیلی که با همه این موانع مبارزه کرده و شاغل مانده‌اند، نیز دستمزد عادلانه پرداخت نمی‌کند (شکاف دستمزد).